

Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 4

Modulació en freqüència
FM

© Ramón Villarino
Elisabet Xifre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat Rovira i Virgili

INTRODUCCIÓ

L'expressió genérica en el domini temporal d'un senyal qualsevol modulat en freqüència (FM) és la següent:

$$x_{FM}(t) = A_C \cos\left(\omega_C t + 2\pi K_1 \int x_m(t)dt\right)$$

on $f_C=\omega_C/2\pi$ és la freqüència de la portadora, A_C és l'amplitud de la portadora, K_1 és la sensibilitat del modulador (o constant de desviació de freqüència) i $x_m(t)$ el senyal modulador.

En aquesta pràctica, treballarem amb un senyal modulador $x_m(t)$ sinusoidal, per tant calcularem el senyal FM en el domini temporal de la següent forma:

$$x_{FM}(t) = A_C \cos\left(2\pi f_C t + \beta \sin\left(2\pi f_m t\right)\right) \qquad (Eq.\ 1)$$

Els paràmetres que caracteritzen la modulació FM es defineixen com:

- Desviació màxima de freqüència: $\Delta f_{\max} = K_1 A_m$ on A_m és l'amplitud de la moduladora.
- Índex (o profunditat) de modulació: $\beta = \dfrac{\Delta f_{\max}}{f_m}$

El valor de l'índex de modulació β, ens permet classificar el senyal FM pel seu ample de banda:

- FM de banda ampla: β>0.2
- FM de banda estreta: β<0.2

El senyal FM en el domini temporal que hem vist a l'Eq. 1 es pot expresar també com una suma de senoides on l'amplitud de cadascuna d'elles correspon als valors de les funcions de Bessel pel paràmetre β del senyal:

$$\begin{aligned} x_{FM}(t) = A_C\{ \; & J_0(\beta)\cos\omega_C t + J_1(\beta)\left(\cos(\omega_C+\omega_m)t - \cos(\omega_C-\omega_m)t\right)+\ldots \\ & + J_2(\beta)\left(\cos(\omega_C+2\omega_m)t - \cos(\omega_C-2\omega_m)t\right)+\ldots \; \} \end{aligned} \qquad (Eq.\ 2)$$

On J_0 és la funció de Bessel d'index 0 per al valor de β, J_1 la funció de Bessel d'índex 1 per al valor de β, etc. Els valors de les funcions de Bessel en funció del paràmetre β es poden extreure de la següent gràfica:

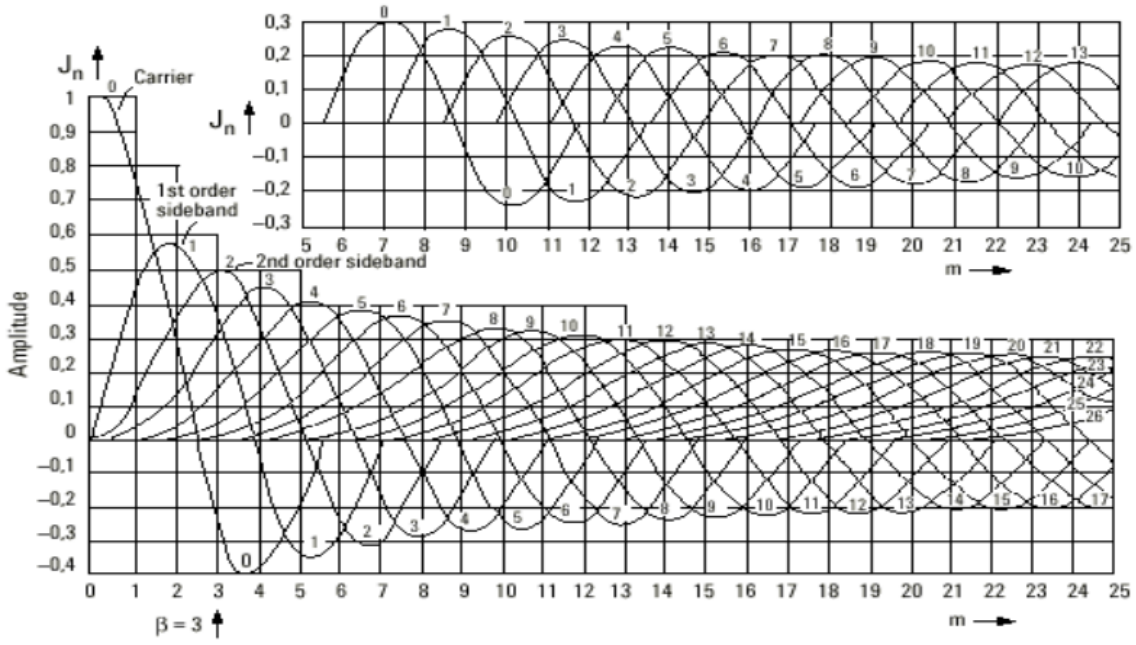


Figura 1

A la Taula 1 teniu una taula orientativa dels valors de les funcions de Bessel mostrats a la Figura 1 per a uns valors de *β* concrets (veure 1a columna de la taula): *β* =0, 0.25, 0.5, 1, 1.5, etc.. Si el nostre senyal té un valor de *β* diferent dels que hi ha en aquesta taula s'hauria de calcular el valor de cadascuna de les funcions de Bessel per aquella *β* concreta mitjançant la Figura 1 o de forma més precisa amb el Matlab mitjançant la funció **besselj**(índex, *β).*

Funciones de Bessel de primera clase $J(\beta)$

Índice de modulación	Portadora	Pares laterales de frecuencia													
β	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	−0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	−0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	−0.40	−0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—
5.0	−0.18	−0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—
5.45	0	−0.34	−0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01	—	—	—	—	—
6.0	0.15	−0.28	−0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—	—
7.0	0.30	0.00	−0.30	−0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—
8.0	0.17	0.23	−0.11	−0.29	−0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	—	—	—
8.65	0	0.27	0.06	−0.24	−0.23	0.03	0.26	0.34	0.28	0.18	0.10	0.05	0.02	—	—
9.0	−0.09	0.25	0.14	−0.18	−0.27	−0.06	0.20	0.33	0.31	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	—
10.0	−0.25	0.05	0.25	0.06	−0.22	−0.23	−0.01	0.22	0.32	0.29	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01

Taula 1

L'espectre del senyal FM es pot observar a la Fig. 2 i és molt fàcil d'entendre a partir de l'expressió del senyal temporal de l'Eq. 2.

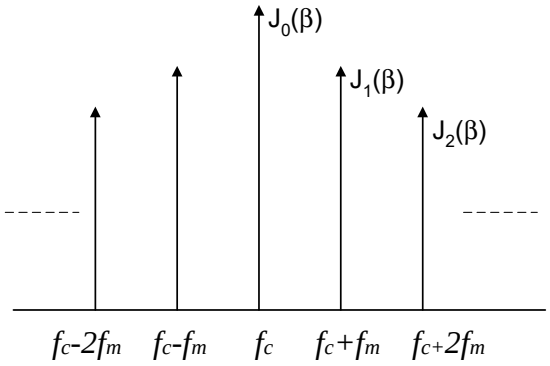
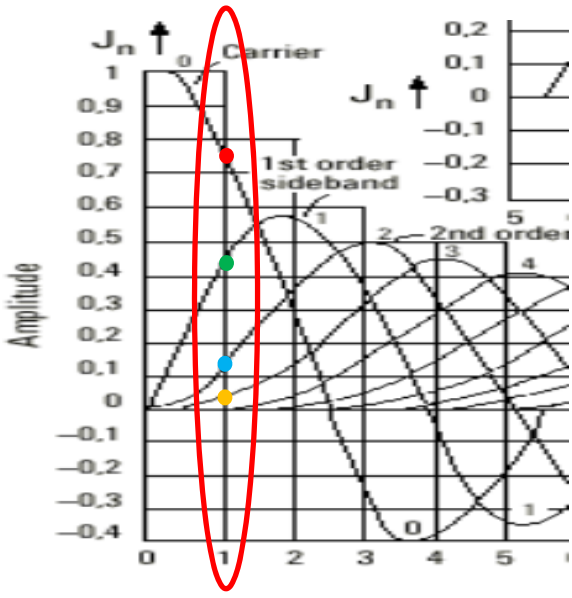


Figura 2

L'espectre del senyal FM està compost per un to situat a la freqüència de la portadora f_c i tons situats a la freqüència de la portadora ± múltiples de la freqüència de la moduladora. Cadascun d'ells té com a amplitud la funció de Bessel corresponent pel valor de β. Per exemple, per β=1 si extraiem els valors de les funcions de Bessel de la Figura obtenim:



J0(β=1)=0.77
J1(β=1)=0.44
J2(β=1)=0.11
J3(β=1)=0.02

L'espectre d'aquest senyal serà de la forma:

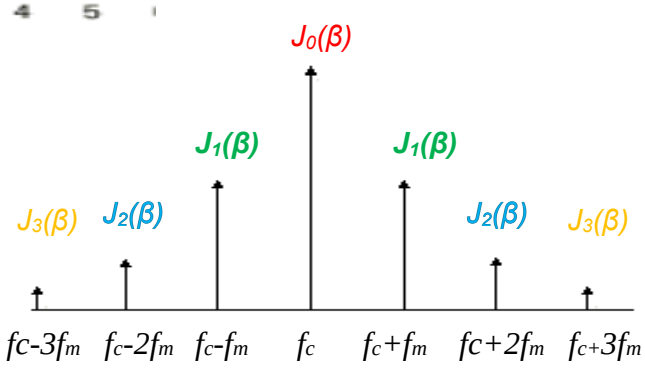


Figura 3

L'ample de banda (B_T) del senyal FM es calcula a partir del seu espectre i utilitzant la Taula 1 d'aquest estudi previ de les funcions de Bessel:

$$\text{Ample de banda d'un senyal FM } (B_T) = 2 \cdot f_m \cdot N_{max}$$

on f_m és la freqüència de moduladora i N_{max} és l'index de la darrera funció de Bessel major que l'1% de J_0.

Per exemple, el senyal FM de la Figura 3 (amb β=1) tindrà un ample de banda

$$B_T = 2 * f_m * 3 = 6 f_m$$

Un altre exemple, un senyal FM amb f_m=20 kHz i β=5, tindrà un ample de banda:

B_T= 2* 20 000 Hz * 8 = 320 000 Hz =320 kHz.

També podem veure a la Figura 1 que cada funció Bessel passa per zero per uns valors determinats de β. Per exemple, el primer zero de la funció de Bessel d'índex 0 $J_0(\beta)$ és per β =2.4. Això vol dir que per aquest valor de β, $J_0(\beta)=0$, i per tant l'amplitud de la portadora serà zero. De la mateixa manera, per tots aquells valors de β que fan que $J_1(\beta)=0$, l'espectre del senyal FM no tindrà cap to a les freqüències f_0+f_m i f_0-f_m. I així successivament.